UNIVERSIDADE LaSalle

Estrutura de Dados
Estrutura de Dados I

Elgio Schlemer
elgio.schlemer@unilasalle.edu.br

Estrutura de Dados

Ementa: Estuda as principais estruturas de dados e seus algoritmos de manipulação associados a solução de problemas computacionais; exercita a capacidade de abstração de dados em estruturas lineares, não lineares e hierárquicas; analisa diferentes algoritmos de pesquisa, classificação e compressão de dados e arquivos.

Plano de Ensino

- Apresentação da disciplina
- Revisão da programação em C ANSI
- Listas lineares
- Ordenamento de dados
- Matrizes
- Listas simplesmente encadeada
- Listas duplamente encadeadas

Plano de Ensino

- Listas duplamente encadeadas
- Listas circulares
- Listas com header
- Pilhas
- Grafos
- Árvores
- Algoritmos de compressão de dados

Agenda de Aulas

- Online: sempre às sextas-feiras, das 19h até 20:30.
- Oito aulas no semestre, quinzenais
- **G1**: 14/Março, 28/Março, 11/Abril e 25/Abril
  - 02/Maio a prova presencial G1
- **G2**: 09/Maio, 16/Maio, 30/Maio e 13/Junho
- 27/Junho a prova de Substituição

NÃO TEM PROVA G2

Avaliação

- Trata-se de uma disciplina prática
  - 50 horas práticas
  - 30 horas teóricas
- Avaliação envolve programação
  - na linguagem C
- Exercícios e Trabalhos individuais ou em grupo compõe a avaliação

Avaliação

- G1:
  - 4,0 pontos em trabalhos e exercícios no Lex
  - 6,0 pontos Prova Presencial na unidade
    - em 2/Maio
- G2: Não tem prova
  - 10,0 em avaliações no Lex, Exercícios e Trabalho prático
- Substituição: 10,0 em prova presencial

Linguagem de Programação C

- Diferença entre C Ansi e C++
- C ANSI não é o mesmo que C++
- C para programadores experientes
- Características:
  - programador pode tudo
  - não possui verificação severa de tipos de dados

Linguagem de Programação C

- Tipos de dados básico
  - char
  - int
  - float
  - double
- não tem string
  - C++ tem

Demonstração

- Criando um hello world em C

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf("Hello World\n");
  return(0);
}
```

Declaração de funções

- O C só tem função
  - não tem procedimento
  - sempre precisa retornar algo
  - mesmo que void
  - tipo de retorno, nome da função e parâmetros

DEMONSTRAÇÃO

O que uma função deve fazer?

- Pense em portabilidade
- tudo que uma função precisa para executar deve ser fornecido
  - nada de variáveis "globais"
- a função retorna o resultado

DEMONSTRAÇÃO

Vetores

- Um vetor são vários dados de um mesmo tipo linearmente dispostos na memória
- Exemplo:
  int vet[5];
  - cinco valores inteiros
- CUIDADO: no C sempre o primeiro índice é o 0. De vet[0] até vet[4]
  DEMONSTRAÇÃO

Matrizes

- Uma matriz possui linhas e colunas
- Exemplo: `int mat[5][3];`
  - quinze valores inteiros
  - 5 linhas e cada linha com 3 colunas
- De `mat[0][0]` até `mat[0][2]` na primeira linha
- de `mat[0][0]` até `mat[4][2]` última coluna da última linha

DEMONSTRAÇÃO

Ponteiros

- Uma variável que tem o endereço de outra variável
- Exemplo:

```
int a;
int *p;    // ponteiro
a = 45;
p = &a;    // p aponta para a
*p = 78;   // o a recebe 78
```

Alocação dinâmica

- Modo INSEGURO (e, portanto, ERRADO):

```
int qtd;
printf("Quantos?\n"); scanf("%d",&qtd);
int vet[qtd];
```

- Tamanho de um vetor é definido em função de uma variável: ERRO (demonstrar)

Alocação dinâmica

- Modo CERTO: uso da função malloc

```
int qtd, *vet;
printf("Quantos?\n"); scanf("%d",&qtd);
vet = malloc(qtd*sizeof(int));
if (vet == NULL) {
    // ERRO de alocação
```

- Após o malloc (e ele ter sucesso), vet é um vetor como qualquer outro

C uma linguagem amigável

MAS QUE É MUITO SELETIVO na escolha das amizades

- Alocou, desaloca
  `free (vet);`
  - Estudo de caso: problema antigo no Apache
- Abriu, fecha
  - no caso de arquivos

DEMONSTRAÇÃO

Struct

- Vários dados de vários tipos em uma única variável

```
struct NOTAS {
    double g1, g2;
    double media;
}
```

  - Não precisam ser do mesmo tipo
- Acesso por um ponto

```
struct NOTAS n;
n.g1 = 8.5;
```

DEMONSTRAÇÃO

Vetores de estruturas

```
struct ALUNOS {
    char nome[100];
    double g1, g2, media;
}

struct ALUNOS a[5];
strcpy(a[0].nome, "Elgio Schlemer");
a[0].g1 = 10;
```

DEMONSTRAÇÃO

Conclusão

- Todos os exemplos de código nesta disciplina serão em C
- Alguns exercícios de implementação deverão ser codificados em C
- Será disponibilizado no Lex uma apostila do C de autoria do professor, além das referências bibliográficas
- ACOMPANHE o lex, Baixe o Aplicativo BlackBoard
  - podem combinar grupos (4 integrantes)
  - não percam os exercícios e trabalhos

UNIVERSIDADE LaSalle

Até a próxima aula, dia 28 de março